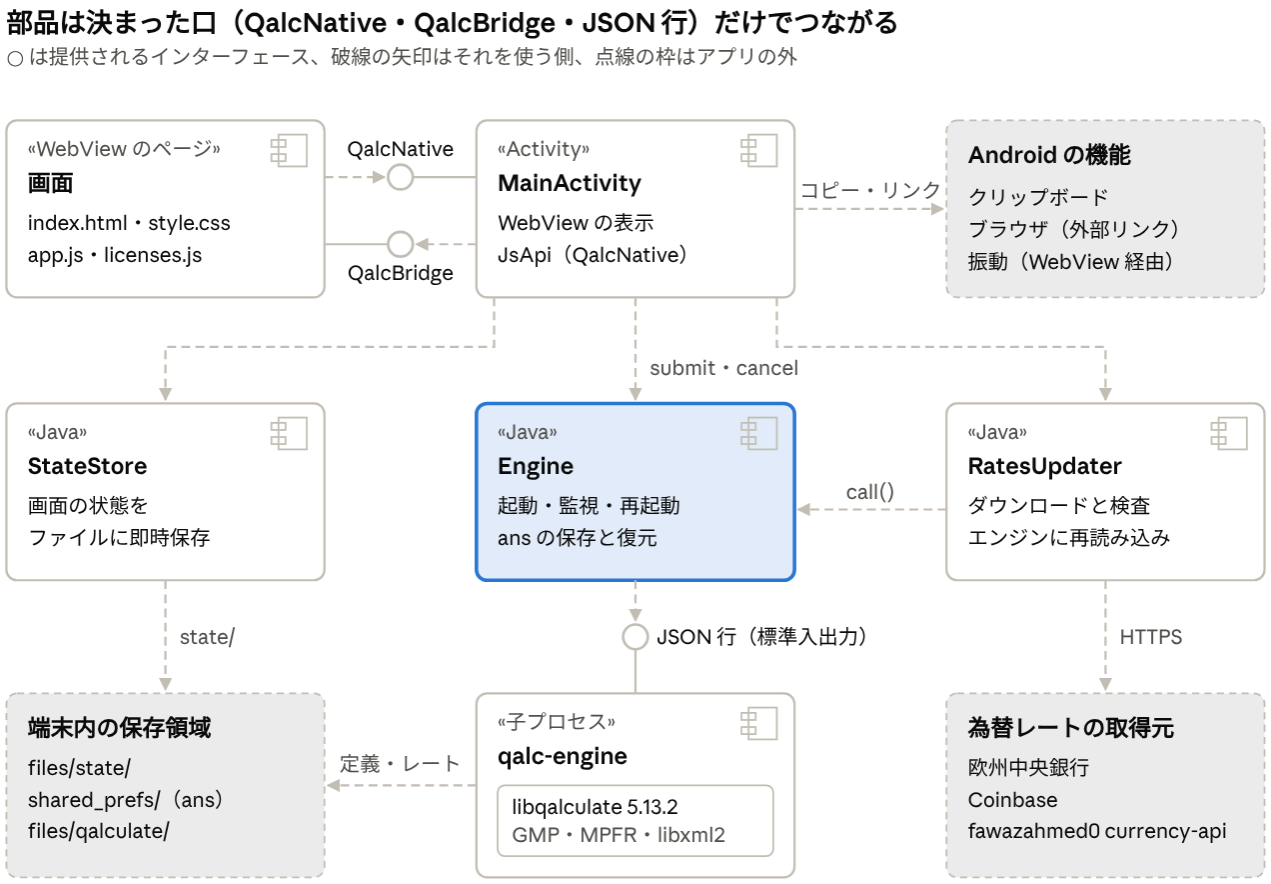
2. 基本設計書

QCalc は、画面（WebView）、Android 側の Java、公式の計算エンジン libqalculate を組み込んだ別プロセスの 3 層で動き、Google Play から App Bundle（.aab）で配布します。

2.1 システム構成



コンポーネント図·部品と 3 つのインターフェース

部品どうしは、次の 3 つの決まった口だけでつながります。どの口も文字列（JSON）を受け渡すだけなので、画面・Java・計算エンジンを別々に試験できます（6 章）。

口	向き	内容	詳細
QalcNative	画面 → Java	JsApi が WebView に公開する 8 つのメソッド：send・cancel・updateRates・loadState・saveState・copy・appInfo・openUrl	3.2
QalcBridge	Java → 画面	app.js が用意する受け口。Java は要求への応答を receiveText で、ans イベントを receiveEvent で渡す（evaluateJavascript で呼ぶ）	3.2

口	向き	内容	詳細
JSON 行	Engine ⇄ qalc-engine	標準入力に要求を 1 行で書き、標準出力から応答とイベントを 1 行ずつ読む	3.3

エンジンへの要求は、画面からのもの（Engine の作業スレッド 1 本）も、為替レートの更新からのもの（RatesUpdater が call() を直接呼ぶ）も、call() の排他（synchronized）によって 1 つずつ送られます。中止（cancel）だけはこの排他を待たずに、動いているエンジンのプロセスを止めます。

2.2 配置構成



配置図 · App Bundle から端末まで、実行時の 3 つのプロセス

Google Play には、build-aab.sh で作った App Bundle（QCalc-1.1.0.aab、アップロード鍵で署名）を Play Console からアップロードします。Google Play は端末ごとに必要な部分だけの APK を作り、Google が管理するアプリ署名鍵で署名して配信します。arm64 の端末向けは 1 つの APK（約 3.3 MB）になります。

インストールすると、計算エンジン libqalcengine.so は nativeLibraryDir に展開されます（AndroidManifest の extractNativeLibs="true"）。名前は .so ですが中身は実行ファイルで、Engine が ProcessBuilder で子プロセスとして起動します。targetSdk 29 以降のアプリは自分のデータ領域に置いたファイルを実行できないため、実行が許される nativeLibraryDir に置いています。App Bundle の設定（BundleConfig）では「ネイティブライブラリを圧縮しない」最適化を無効にしています。有効のままだと、Google Play が作る APK ではエンジンがファイルとして展開されず、起動できません。

成果物	作り方	署名	端末への入り方
QCalc-1.1.0.aab（Google Play 用、io.github.hiroshitsu.qcalc）	build-aab.sh、または Android Studio の release	アップロード鍵（signing/qcalc-upload.jks）。配信される APK は Google のアプリ署名鍵	Play Console にアップロード → 審査 → Google Play から配信
QCalc-1.1.0-debug.apk（テスト版、io.github.hiroshitsu.qcalc.debug）	build-apk.sh、または Android Studio の debug	テスト用の鍵（signing/qcalc-debug.keystore）	ファイルや USB で直接インストール。Google Play 版と並べて使える

画面の HTML と JavaScript は WebView の表示プロセスで動きます（Android 8.0 以降は別プロセス）。表示プロセスが止まると、MainActivity が onRenderProcessGone で画面を作り直します（15 秒以内に繰り返したときは、アプリを開き直すよう案内を表示）。

Engine はエンジンを起動するとき、次の環境変数を渡します。作業ディレクトリは files/ です。

環境変数	値	用途
HOME	files/	ホームディレクトリ
QALCULATE_USER_DIR	files/qalculate/	libqalculate の設定・データの置き場（ユーザー定義、為替レート）

環境変数	値	用途
TZ	日本では LOC-9:00	起動した時点の UTC からの時差（POSIX 形式）。エンジンは静的リンクの Linux 用プログラムで Android のタイムゾーンデータを読めないため。夏時間の切り替えは、エンジンが次に起動したときに反映
LANG	C.UTF-8	文字を UTF-8 として扱う
QALC_CURRENCY	端末の地域の通貨（日本では JPY）	自国通貨に設定。「単位の自動変換」が「最適な単位」か「SI 単位で最適」のとき、通貨の結果はこの通貨に換算される（例：100 USD → 円）。地域のない言語設定では渡さない

2.3 ソフトウェア構成

アプリ固有のコードは 8 ファイル・約 5,600 行で、計算本体の libqalculate は公式のまま静的ライブラリとして組み込みます。

層	モジュール	ファイル	行数	役割
画面	画面の骨組み	app/assets/index.html	51	上部バー、履歴、入力欄（「元に戻す」ボタン）、いつも出ているキー・タブ・キーの入れ物、メニューの入れ物
画面	画面の見た目	app/assets/style.css	700	配色（ライト・ダーク）、キー、キーのタブ、行列の表、文字の大きさ、パネル、グラフ、横向き配置
画面	画面の処理	app/assets/app.js	2,284	キー（4 種類のタブとひな形）、入力、プレビュー、確定、履歴、行列の表表示、元に戻す、式の例、一覧（日本語の名前と検索）、グラフ（2D・3D）、定義、為替、設定、ライセンスの表示
画面	ライセンス文	app/assets/licenses.js	—（自動生成、約 90 KB）	組み込んだソフトウェアの名前・版・著作権表示とライセンス全文。make-licenses.py が作る
Android	MainActivity	app/src/io/github/hiroshitsu/qcalc/MainActivity.java	424	WebView の生成と設定、JavaScript ブリッジ、画面の縁（Android 15 以降）、戻る操作、画面のライフサイクル
Android	Engine	app/src/io/github/hiroshitsu/qcalc/Engine.java	353	エンジンの起動・監視・再起動、要求と応答の対応付け、ans の保存と復元

層	モジュール	ファイル	行数	役割
Android	RatesUpdater	app/src/io/github/hiroshitsu/qcalc/RatesUpdater.java	164	為替レートのダウンロード、検証、置き換え
Android	StateStore	app/src/io/github/hiroshitsu/qcalc/StateStore.java	123	履歴・設定・入力中の式などのファイル保存
エンジン	計算エンジン（橋渡し）	bridge/qalc-engine.cc	1,517	JSON プロトコル、libqalculate の呼び出し、グラフ（2D・3D）の値の計算、ans の管理、監視、定義ファイルの保護、日本の単位と trace() の追加、メッセージの保留の後始末、単位の入力文字の確認
エンジン	計算本体	libqalculate 5.13.2、GMP 6.3.0、MPFR 4.2.2、libxml2 2.15.4（ソースは third_party/）	—	公式ソースをそのまま静的にリンク
ビルド	ソースの展開	fetch-sources.sh	29	third_party/ のソースを確かめて src/ に展開（ないものだけダウンロード）
ビルド	エンジンのビルド	build-engine.sh	83	4 つのライブラリとエンジンを arm64 向けに作る
ビルド	共通部分	build-common.sh	43	SDK の場所、版、Java のコンパイル、マニフェストの用意（次の 2 つが読み込む）
ビルド	テスト用 APK の作成	build-apk.sh	69	テスト版（.debug）の APK を作り、起動するアクティビティの名前を検査して、テスト用の鍵で署名する
ビルド	App Bundle の作成	build-aab.sh	82	Google Play 用の .aab を作り、アップロード鍵で署名する
ビルド	ライセンス文の作成	make-licenses.py	86	app/assets/licenses.js を作る（ライブラリの版を変えたとき）
ビルド	Android Studio 用の設定	settings.gradle、build.gradle、app/build.gradle	122	同じソースを Gradle でビルドする（ビルド・保守マニュアル 5.11）
ビルド	版	version.properties	4	versionName と versionCode（すべてのビルドで共通）
ビルド	アイコンの作成	icon/make-icons.sh	41	icon/qcalc-icon.svg から app/res の各サイズのアイコンを作る（アイコンを変えるときだけ）
公開	公開ページ	docs/	—	GitHub Pages で公開する紹介ページとプライバシーポリシー
公開	ストア掲載	store/	—	Google Play の掲載文、アイコン、フィーチャーグラフィック、スクリーンショット

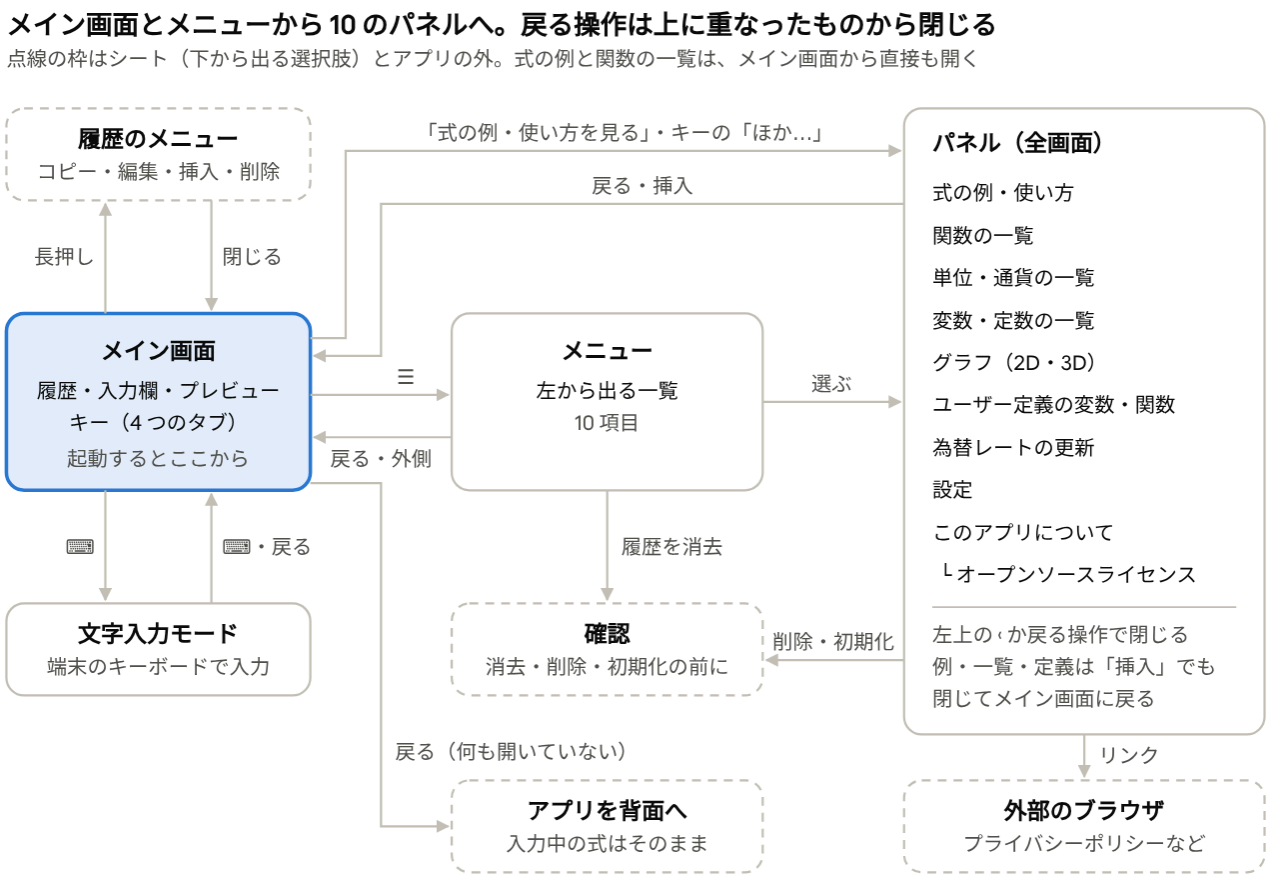
2.4 画面一覧と画面遷移

画面はメイン画面1つと、その上に重なる10のパネル、メニュー、操作シートでできています。すべて1枚のHTMLページの中で切り替わり、ページの読み直しはありません。

画面	開き方	主な内容
メイン画面	アプリの起動	上部バー（三、角度・近似・進数の切替ボタン）、履歴（まだ何もないときは使い方と式の例）、入力欄（式を消した直後は「元に戻す」）、いつも出ているキー8個、キーのタブ4つ、キー25個
メニュー	☰	10項目（式の例・使い方、下の6つのパネル、設定、履歴を消去、このアプリについて）
式の例・使い方	メニュー、最初の画面のボタン、「このアプリについて」	12分野・69個の式（タップするとパネルを閉じて入力欄に入れる）と、使い方のヒント11個
関数の一覧	メニュー	分類ボタン、検索（日本語の名前でも可、よく合う順）、書式、説明、「挿入」。「解析」「行列」のキーの「ほか…」からは、その分野の分類を選んだ状態で開く
単位・通貨の一覧	メニュー	最初は通貨の分類。日本語の名前でも検索。分類「日本の単位」に坪など10個。「変換」（to 単位）と「挿入」（その単位として読まれる文字が入る）
変数・定数の一覧	メニュー	分類、検索、値、「挿入」
グラフ	メニュー	2Dと3Dの切替。2Dは式（最大6）とxの範囲、3Dは式（最大4）とx・yの範囲・細かさ。描画、拡大・縮小・元に戻す、タップで座標
ユーザー定義の変数・関数	メニュー	保存済みの一覧（挿入・削除）、変数と関数の追加
為替レートの更新	メニュー	最終更新日時、「今すぐ更新」

画面	開き方	主な内容
設定	メニュー	計算・表示・操作の 17 項目（文字の大きさを含む）、「設定を初期値に戻す」
このアプリについて	メニュー	版、端末、式の例、プライバシー、ライセンス、ソースコード（GitHub）と公式サイトへのリンク
オープンソースライセンス	このアプリについて	アプリ自身と組み込んだ 7 つのソフトウェア（計 8 件）の名前・版・著作権表示と、ライセンス全文（タップで開く）
操作シート	履歴の長押し、削除や消去の確認	選択肢と「キャンセル」。パネルの上にも重なる

戻る操作は、上に重なっているものから順に閉じます（操作シート → メニュー → パネル → キーボード入力モード）。何も開いていなければアプリを背面に回し、入力中の式は残ります。



画面遷移図 · メイン画面・メニュー・パネル・シート

メニューの 10 項目のうち 9 つはパネル（全画面）を開き、「履歴を消去」は確認のシートを開きます。履歴の 1 行の削除は確認なしで（直後の 5 秒間は「元に戻す」で戻せます。履歴の消去は確認のあと 6 秒間）、ユーザー定義の削除と設定の初期化は確認してから行います。「このアプリについて」からはオープンソースライセンスのパネルをさらに重ねて開き、プライバシーポリシー・ソースコード・公式サイトは外部のブラウザで開きます。

実際の画面の画像は、操作マニュアルの 4.2（計算画面・ダークモード・横向き・最初の画面・元に戻す）、4.3（関数のキー・履歴のメニュー）、4.4〜4.5（解析と行列のキー、「ほか…」）、4.7（式の例）、4.8（メニューと各パネル、日本の単位、文字の大きさ、このアプリについて、2D・3D グラフ）、4.9（設定）にあります。

2.5 画面レイアウトとキー配置

メイン画面は上から「上部バー・履歴・入力欄・キー」の 4 段で、伸び縮みするのは履歴だけです。

部分	大きさ	内容
上部バー	高さ 52 px	☰（メニュー）、タイトル、切替ボタン 3 つ（RAD/DEG/GRA、自動/厳密/近似、10進/16進/2進/8進）
履歴	残りの高さをすべて使う	式と結果の組。新しいものが下。結果は「=」または「≈」付き。2 行以上の行列は表の形。履歴が空のときは、使い方・式の例 4 つ・「式の例・使い方を見る」ボタン
入力欄	必要な分だけ	解釈した式（1 行）、式（最大 110 px × 文字の大きさの倍率、超えたらスクロール）、プレビュー（最大 4.6 行分）、警告・エラー（最大 3.2 行分）
キー	いつも出ているキー 38 px + タブ 27 px + キー 52 px × 5 段	画面の高さが 640 px 以下のときは 34 px・24 px・46 px。幅 360・高さ 740 の画面で、最初の画面の説明が履歴の欄に収まる

横向きで高さが 560 px 以下のときは、左半分に履歴と入力欄、右半分にキーを並べます。キーボード入力モード（⌨）では 5×5 のキーとタブを隠し、いつも出ているキーだけを残します。

Android 15 以降は、targetSdk 35 以上のアプリがシステムバーの裏まで描かれます（QCalc は targetSdk 36）。そこで MainActivity が、ステータスバー・ナビゲーションバー・画面の切り欠き・キーボードの分だけ画面を内側にずらし、ステータスバーの裏には上部バーと同じ色の帯を置きます。Android 14 以前は、従来どおりシステムがバーをよけて配置します。

いつも出ているキー（上段、どのタブでも共通）

x	,	a=b	→	ans	⌨	◀	▶
x を入力	「,」を入力	「=」を入力（方程式の等号。大きい＝キーは確定）	「to」（単位・進数の変換）	ans を入力	端末のキーボードと切替	カーソルを左へ（選択中は選択の先頭へ）	カーソルを右へ（選択中は選択の末尾へ）

キーのタブ　その下に「123」「関数」「解析」「行列」の 4 つのタブが並び、タップすると下の 5×5 のキーがその種類に替わります。選んでいるタブは色を変えて示します。起動したときは「123」です（選んだタブは保存しません）。

「123」のタブ

1 列	2 列	3 列	4 列	5 列
(	)	%	⌫	AC
7	8	9	÷	x^y（^）
4	5	6	×	√（√()）
1	2	3	−	π
0	.	$\times 10^n$（E）	+	=

「関数」のタブ

1 列	2 列	3 列	4 列	5 列
sin	cos	tan	⌫	AC
asin	acos	atan	ln	$\log_{10}$（log10()）
x^2（^2）	x^{-1}（^(−1)）	∛（cbrt()）	e^x（exp()）	n!（!）
|x|（abs()）	e	i	°	mod
solve	∫（integrate()）	d/dx（diff()）	Σ（sum()）	=

「解析」のタブ（括弧内は入る文字。｜はカーソルの位置）

1 列	2 列	3 列	4 列	5 列
d/dx（diff(｜)）	d^2/dx^2（diff(｜, x, 2)）	∂/∂y（diff(｜, y)）	⌫	AC

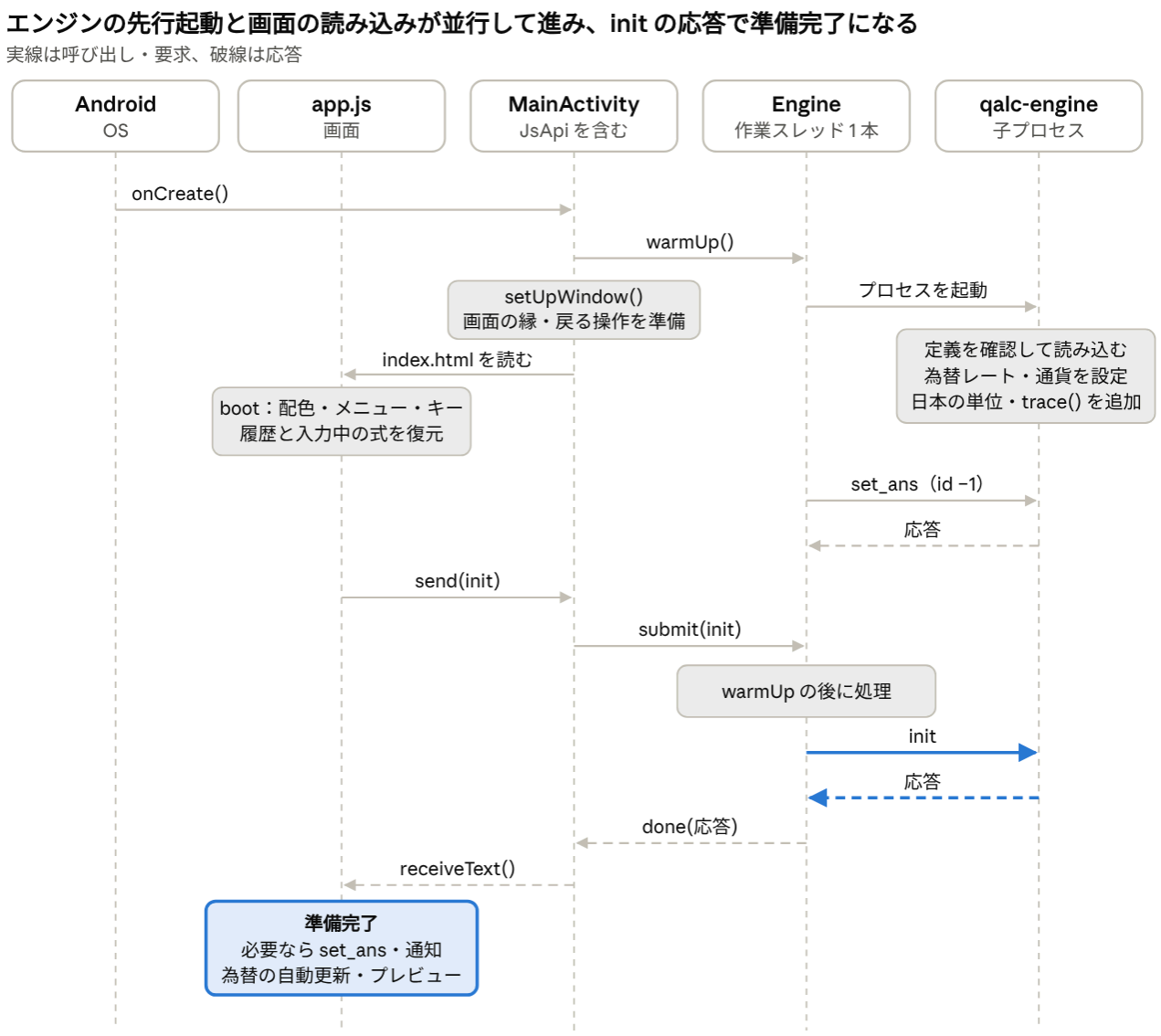
1列	2列	3列	4列	5列
∫（integrate(｜)）	$\int_a^b$（integrate(｜, 0, 1)）	lim（limit(｜, 0)）	Σ（sum(｜, 1, 10)）	Π（product(｜, 1, 10)）
dsolve（dsolve(diff(y, x) = ｜)）	極値（extremum(｜)）	solve（solve(｜)）	∞	y
(	)	x^y（^）	√（√(｜)）	π
sin（sin(｜)）	ln（ln(｜)）	e	ほか…（関数の一覧を「微積分」で開く）	=

「行列」のタブ（数字も並べ、タブを切り替えずに [1, 2; 3, 4] を入力できるようにする。要素の区切りの「,」は上段のキー）

1列	2列	3列	4列	5列
[	]	;（「;」行の区切り）	⌫	AC
7	8	9	det（det(｜)）	A^T（transpose(｜)）
4	5	6	A^{-1}（^(−1)）	×
1	2	3	−	+
0	.	I_n（identity(｜)）	ほか…（関数の一覧を「行列・ベクトル」で開く）	=

関数キーは「名前()」を入れてカーソルを括弧の中に置きます。「解析」のひな形（integrate(, 0, 1) など）では、カーソルを最初の引数の位置に置きます。文字を選んでいるときは、選んだ文字をその関数やひな形で囲みます。⌫ は、まだ中身のない関数やひな形をまとめて消します。入力欄が空のときに ÷ × + ^ x^2 x^{-1} n! → を押すと、前に ans を付けます（− は負の数を書き始められるように対象外）。⌫ と ◀▶ は押し続けると 0.42 秒後から 0.07 秒ごとに繰り返します。

2.6 主要な処理の流れ



シーケンス図·起動から準備完了まで

起動すると、MainActivity は画面の読み込みより先に Engine.warmUp() を呼び、計算エンジンのプロセスを起動します。続く setUpWindow() では画面の入れ物を作り、Android 15 以降は画面の縁（insets）に合わせて位置を決める処理を、Android 13 以降は戻る操作の受け口（OnBackInvokedCallback）を登録します。エンジンが定義と為替レートを読み込むあいだに、画面（app.js）は配色・メニュー・キーを組み立て、保存された履歴と入力中の式を戻します。前回の ans が保存されていれば、Engine はエンジンの起動直後に set_ans（id −1）で戻します。Engine の要求は作業スレッド 1 本で順に処理されるので、画面が送る init はこの準備の後に処理されます。

init の応答を受け取ると準備完了です。画面は続けて次を行います。

- エンジンに ans がなく（ans_defined が false）、履歴があれば、最後の結果を set_ans で戻す

- ユーザー定義のファイルが読めなかった（defs_error）ときは、別の場所に移したことを知らせる
- 設定「為替レートを自動更新（7日ごと）」がオンで、レートが 7 日より古く、前回の試行から 6 時間以上たっていれば、為替レートを更新する
- 入力欄に式があれば、プレビューを計算する

init が失敗したときは「計算エンジンを起動できませんでした」などの文を表示し、その文をタップするとやり直せます。計算・中止・復帰の詳細は 3.5・3.6、為替レートの更新は 3.11 にあります。

2.7 データ設計

保存するデータはすべてアプリの内部領域（filesDir と SharedPreferences）にあり、端末の外には送りません。表の「state/」は filesDir/state/ を、「qalculate/」は filesDir/qalculate/ を指します。

データ	保存場所	形式	書き込むとき
計算履歴	state/qalc.history.json（同じ内容を WebView の localStorage にも）	JSON 配列、最大 300 件	確定の 0.3 秒後、アプリが背面に回るとき
設定	state/qalc.settings.json（同上）	JSON オブジェクト、17 項目（版 1.1.0 で文字の大きさ text_size を追加。ないときは標準）	変更のたび
入力中の式	state/qalc.draft.json（同上）	JSON 文字列	入力の 0.5 秒後、確定後、背面に回るとき

データ	保存場所	形式	書き込むとき
グラフの式・範囲・種類	2D：state/qalc.plot.exprs.json・qalc.plot.min.json・qalc.plot.max.json。3D：qalc.plot3d.exprs.json・qalc.plot3d.xmin.json・qalc.plot3d.xmax.json・qalc.plot3d.ymin.json・qalc.plot3d.ymax.json・qalc.plot3d.res.json（細かさ）。最後に開いた種類 qalc.plot.mode.json、描画の完了印 qalc.plot.ok.json・qalc.plot3d.ok.json	JSON	「描画」のとき（種類は切り替えのとき、完了印は描画の前と後）
為替の自動更新を最後に試した時刻	state/qalc.rates.try.json	JSON 数値（UNIX 秒）	自動更新の前
ans の値	SharedPreferences 「engine」のキー「ans」	再び読める式の文字列（最大 100,000 文字）	確定のたび（ans イベント）
ユーザー定義の変数・関数	qalculate/definitions/variables.xml、functions.xml（ほか units.xml、datasets.xml）	libqalculate の定義 XML	定義・削除のたび
読めなかった定義ファイル	qalculate/broken-definitions/（名前の後ろに時刻）	元のファイルのまま	エンジン起動時に退避
為替レート	qalculate/eurofxref-daily.xml、btc.json、rates.json	取得元の形式のまま	更新のたび
一時的な変数（x = 5 など）	エンジンのメモリの中だけ	—	保存しない（エンジンの終了で消える）

ファイルはすべて「一時ファイルに書く → 名前を変えて置き換える」手順で書き、途中で強制終了しても古い内容か新しい内容のどちらかが残るようにしています。マニフェストは allowBackup=true なので、これらは Android の自動バックアップの対象になります。

2.8 外部インターフェース

外部との接点は、為替レートの取得元 3 か所と、Android の機能 9 つです。取得元と保存ファイル名は libqalculate が返すものをそのまま使うので、公式版と同じです。

為替レートの取得元

番号	取得元	URL	保存ファイル	内容
1	欧州中央銀行（ECB）	https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml	eurofxref-daily.xml	ユーロ基準の主要通貨
2	Coinbase	https://api.coinbase.com/v2/prices/spot?currency=EUR	btc.json	ビットコイン
3	fawazahmed0 currency-api	https://cdn.jsdelivr.net/npm/@fawazahmed0/currency-api@latest/v1/currencies/eur.json（失敗時は https://latest.currency-api.pages.dev/v1/currencies/eur.json）	rates.json	そのほかの多数の通貨

通信はすべて HTTPS の取得だけで、User-Agent は「QCalc/1.1.0 (Android; libqalculate 5.13.2)」です（版の部分はアプリの versionName。テスト版は 1.1.0-debug）。接続 15 秒、読み取り 20 秒で打ち切り、1,000,000 バイトを超える応答は捨てます。

Android の機能

機能	使い方
インターネット（INTERNET 権限）	為替レートのダウンロード
バイブレーション（VIBRATE 権限）	キーを押したとき 8 ミリ秒振動（設定で無効にできる）
クリップボード	結果・式のコピー。Android 12 以前は「コピーしました」と表示（13 以降は OS が表示）
ブラウザ（ACTION_VIEW）	http・https のリンクだけを外部のブラウザで開く（プライバシーポリシー、ソースコード、公式サイト、ライセンスの入手元）
地域と時差	端末の地域の通貨（日本では JPY）と UTC からの時差を、エンジン起動時の環境変数で渡す
ダークモード	端末の設定を読んで画面とステータスバーの色を切り替える。切り替え時は画面を作り直す

機能	使い方
Android System WebView	画面の表示に必須。使えないときは更新・有効化を促す文を表示する
システムバーと画面の切り欠き（Android 15 以降）	バーの裏まで描かれるため、WindowInsets（バー・切り欠き・キーボード）の分だけ画面をずらす。バーの色は背後に置いた View で付ける
戻る操作	Android 13 以降は OnBackInvokedCallback、12 以前は onBackPressed で受け、画面（qalcBack）に上から順に閉じさせる。0.8 秒応答がなければアプリを背面へ回す

計算エンジンはアプリ内の子プロセスで、環境変数 HOME、QALCULATE_USER_DIR（filesDir/qalculate）、TZ（日本では LOC-9:00）、LANG=C.UTF-8、QALC_CURRENCY を受け取ります。やりとりの詳細は詳細設計書の 3.3 にあります。

2.9 エラー処理の方針

方針は 3 つです。エラーでも必ず応答を返して画面を待たせないこと、エンジンは壊れたら捨てて起動し直すこと、壊れた結果やファイルで正しいデータを上書きしないことです。

状況	検出	アプリの動作	利用者に見えるもの
式の誤り	libqalculate のメッセージ（error・warning）	結果があればメッセージ付きで履歴に残す。結果が空なら残さない	赤または橙の文。主なものは日本語
警告・エラーが出なくなる（libqalculate 5.13.2 の問題）	無限大を端にもつ定積分を解くと、libqalculate がメッセージの保留を 1 段閉じ忘れる。橋渡しプログラムが、命令の前とメッセージを集める前に、開いたままの保留がないかを調べる	開いたままの保留をすべて閉じる。計算の直後に見つかったものは、中にたまっていたメッセージをその計算のメッセージとして返す	ふつうに警告やエラーが出る（公式の qalc では、そのあと「ゼロで割っています」などが出なくなる）

状況	検出	アプリの動作	利用者に見えるもの
時間切れ（中断できる計算）	libqalculate の計算が制限時間内に終わらない	途中の値を捨て、timeout:true を返す	「時間がかかりすぎたため計算を中止しました」（プレビューでは「…」）
中断できない計算	エンジン内のウォッチドッグ（制限 + 3 秒）	時間切れを返してエンジンを終了。次の要求で起動し、ans を戻す	同上
エンジンが応答しない	Java 側の待ち時間の上限（制限 + 10 秒）	エンジンを強制終了。要求は再送しない	同上
エンジンの異常終了	要求の処理中に出力が閉じる	要求は再送しない（同じ式でまた落ちるため）。次の要求で起動	「計算エンジンが異常終了しました。式を簡単にしてお試しください」
書き込み失敗	要求を送る前にエンジンが終わっていた	起動し直して 1 回だけ再送	表示なし
エンジンの起動失敗	起動や書き込みが 2 回失敗	エラーを返す	「計算エンジンを起動できませんでした」。タップで再試行
利用者による中止	「計算中…」のタップ	エンジンを停止	「計算を中止しました」
メモリ不足	捕まえられない例外（std::terminate）	エラーを返してエンジンを終了	「計算に必要なメモリが不足しました」
入れ子が深すぎる式	括弧の深さ 300 超、または ^ が 1,000 個超	計算しない（スタック溢れを防ぐ）	「式の入れ子が深すぎます」
応答が読めない・届かない	JSON の解析失敗、画面側の最終タイマー（最低 120 秒）	待っている要求を失敗として終わらせる	「計算エンジンの応答を読み取れませんでした」など

状況	検出	アプリの動作	利用者に見えるもの
画面の描画プロセスの停止	onRenderProcessGone	画面を作り直す。15 秒以内に 2 回目なら作り直さない	履歴と入力中の式は残る。2 回目は「画面の表示が繰り返し停止しました」
為替レートの取得失敗	取得元ごとの通信エラー・検証失敗	取れたものだけ置き換える。壊れたダウンロードでは上書きしない	取得できなかった取得元の名前、または「通信状態を確認してください」
定義ファイルの破損	起動時に XML として読めない	broken-definitions/ に退避してから読み込む	「…ファイルが読めなかったため、別の場所に移しました」
読めない定義の保存	libqalculate の解析で error・warning	保存しない	「内容を確認してください（…）」
グラフの範囲の誤り	範囲を 2 秒以内に数として計算できない、または最小 ≧ 最大（invalid range・invalid x range・invalid y range）	グラフを計算しない	「x の範囲を確認してください」「y の範囲を確認してください」
グラフの時間切れ	2D は 12 秒、3D は 15 秒の制限（エンジン内のウォッチドッグはさらに 3 秒後）	3D は計算できた行までを返し、残りを空にする（complete:false）。ウォッチドッグが応答したときは値なし	「時間がかかりすぎたため、途中までしか計算できませんでした」または「時間がかかりすぎたため計算を中止しました」
グラフの描画中の停止	描画の前に完了印を false、後で true にする。次に開いたとき false のまま	パネルを開いても自動では描かない（画面が落ちる式を繰り返さない）	「「描画」を押すとグラフを描きます」

2.10 セキュリティとプライバシー

アプリは外部のページを読み込まず、計算内容も送信しません。守るべきものは、端末内のデータとアップロード鍵です。

対象	対策
画面（WebView）	表示するのはアプリ内の file:///android_asset/ のページだけ。ファイルアクセス・コンテンツアクセスは無効。それ以外のリンクは http・https に限って外部のブラウザで開く
画面に出す文字	エンジンの結果や利用者の入力は textContent で入れ、HTML として解釈しない
JavaScript ブリッジ	呼べるのは同梱のページだけ。要求は JSON として検査し、改行を含むものは拒否。保存名は英小文字・数字・「._-」の 64 文字以内に限る
計算エンジン	--disable-insecure でビルドし、式から外部コマンドを実行する command() を無効化。アプリと同じ権限で動き、読み書きするのは filesDir/qalculate/ だけ
通信	為替レートの取得元 3 か所への HTTPS の取得だけ。解析ツールや広告はない。取得元には通常の HTTPS の要求（IP アドレス・User-Agent など）が届くだけで、利用者の情報は送らない
端末内のデータ	すべてアプリ専用の領域。allowBackup=true のため、Android のバックアップ（Google アカウント）には含まれる
クリップボード	コピーした結果は他のアプリからも読める（Android の仕様）
権限	INTERNET と VIBRATE の 2 つだけ
署名鍵（アップロード鍵）	Google Play 版に署名するアプリ署名鍵は Google が管理する（Play アプリ署名）。開発者が持つのはアップロード鍵 signing/qcalc-upload.jks とそのパスワードで、どちらも公開せず、ソース一式やリポジトリにも入れない（.gitignore で除外）。なくしたり漏れたりしたときは、Play Console からアップロード鍵の再設定を申請する。テスト用の鍵はテスト版（.debug）にだけ使う

対象	対策
プライバシーポリシー	https://hiroshitsu.github.io/qcalc/privacy.html（日本語と英語）。アプリの「このアプリについて」と Google Play の掲載情報からリンクする。データセーフティは「収集なし・共有なし」で申告する
ライセンスの順守	アプリは GNU GPL v2 以降、計算エンジン全体は GPL v3 以降（MPFR が LGPL v3 以降のため）。ライセンス全文をアプリ内で表示し、エンジンに組み込んだライブラリのソースを third_party/ に入れてリポジトリで公開する